

Описание проекта

Проект представляет собой модернизированную версию классической игры «змейка». Основное отличие заключается в том, что в оригинальной версии змейка перемещается только под углом в 90° . В данном проекте змейка может перемещаться под произвольным углом, заданным пользователем. В основе реализованного алгоритма лежит математическое представление числовой окружности (см. рисунок ниже).

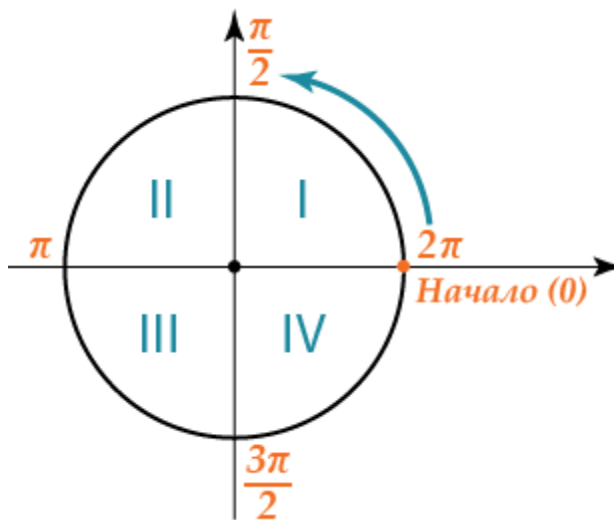


Рисунок – Числовая окружность

При нажатии стрелок изменяется угол движение змейки, шаг изменения угла – 10° . При величине угла от 0 до 90° змейка находится в первой четверти и управление ведется стрелками «вверх» и «вправо», как только достигается величина угла в 90° клавиша «вверх» перестает действовать, змейка движется вертикально вверх. Чтобы переместить ее влево или вправо необходимо использовать клавиши «влево» и «вправо» соответственно. Аналогичный механизм управления справедлив и для других четвертей числовой окружности.